

PDF 3: DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INTERFAZ MÓVIL

Propósito del avance

En el **PDF 1** el equipo diseñó los wireframes iniciales de las principales pantallas de la aplicación. Entre ellas se establecieron como mínimo la pantalla de bienvenida, inicio de sesión, registro, pantalla principal y el módulo principal de la solución.

En el **PDF 2**, estos diseños comenzaron a transformarse en un proyecto Flutter ejecutable.

Ahora, en el **PDF 3**, deberán avanzar de:

Wireframes → Interfaz móvil funcional

El objetivo será comenzar a construir las pantallas principales de la aplicación utilizando Flutter, aplicando widgets, layouts, estilos y navegación entre pantallas.

1. RETOMAR EL TRABAJO DEL PDF 2

Cada equipo deberá trabajar sobre el mismo proyecto Flutter desarrollado en el PDF 2.

No deberán crear un proyecto nuevo.

Deberán verificar que cuentan con:

Proyecto Flutter



Estructura inicial



Git + GitHub



Primera pantalla

Antes de comenzar deberán ejecutar nuevamente el proyecto y comprobar que funciona correctamente.

2. REVISAR LOS WIREFRAMES DEL PDF 1

Cada equipo deberá recuperar los wireframes elaborados en el primer avance.

Recordemos que en el PDF 1 se estableció como mínimo:

1. Pantalla de bienvenida o Splash.
2. Pantalla de inicio de sesión.
3. Pantalla de registro.
4. Pantalla principal.

5. Pantalla principal del módulo más importante.

Ahora deberán utilizarlos como referencia para construir las pantallas reales.

La idea será:

PDF 1

Wireframe

↓

PDF 3

Interfaz Flutter

3. DEFINIR LAS PANTALLAS QUE SE DESARROLLARÁN

En este avance cada equipo deberá seleccionar las principales pantallas que desarrollará.

Como mínimo deberán implementar:

Pantalla 1

Splash / Bienvenida

Pantalla 2

Inicio de sesión

Pantalla 3

Registro

Pantalla 4

Pantalla principal

Pantalla 5

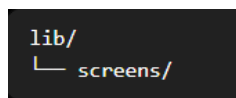
Módulo principal

La quinta pantalla deberá corresponder a la funcionalidad que el equipo haya definido como la más importante dentro de su MVP.

Esto mantiene la relación con la priorización realizada en el PDF 1. Allí se estableció que el MVP contiene las funcionalidades obligatorias para que la aplicación funcione.

4. CREAR LAS PANTALLAS EN FLUTTER

Dentro de:



deberán comenzar a crear las diferentes pantallas.

Por ejemplo:

```
lib/  
├── screens/  
│   ├── splash_screen.dart  
│   ├── login_screen.dart  
│   ├── register_screen.dart  
│   ├── home_screen.dart  
│   └── principal_screen.dart  
├── widgets/  
├── models/  
├── services/  
└── main.dart
```

Los nombres pueden adaptarse al proyecto.

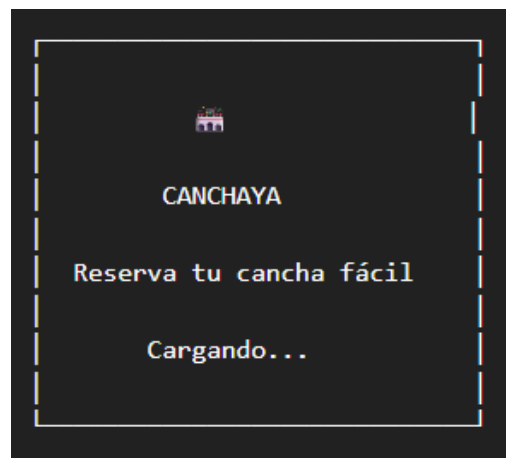
5. CONSTRUIR LA PANTALLA SPLASH

La primera pantalla deberá funcionar como presentación de la aplicación.

Deberá contener, como mínimo:

- Logo.
- Nombre de la aplicación.
- Elemento visual representativo.
- Mensaje breve.
- Acceso o transición hacia la siguiente pantalla.

Por ejemplo:

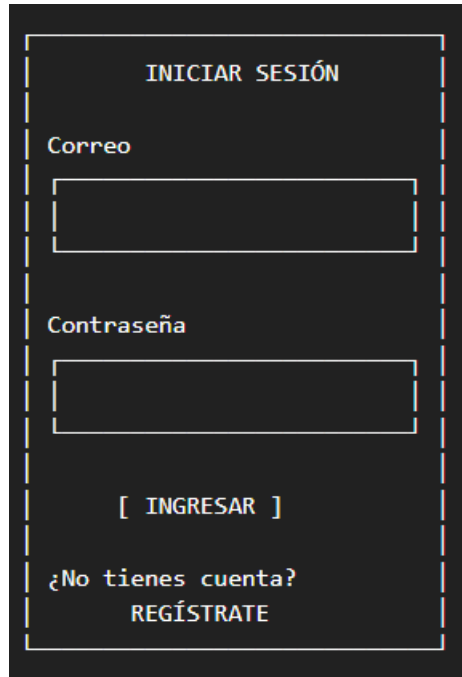


6. CONSTRUIR LA PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN

Deberán desarrollar una pantalla que permita representar el acceso de los usuarios.

Por el momento no es necesario conectar autenticación real.

La interfaz deberá contener elementos como:

El diagrama muestra una interfaz de inicio de sesión con un fondo negro. En el centro, hay un recuadro con un borde discontinuo que contiene los elementos de la interfaz. Al principio del recuadro está el título "INICIAR SESIÓN" en mayúsculas. A continuación, se encuentra el campo de correo electrónico, etiquetado como "Correo" a la izquierda de un rectángulo de entrada. Debajo de esto está el campo de contraseña, etiquetado como "Contraseña" a la izquierda de otro rectángulo de entrada. En el centro del recuadro hay un botón con el texto "[INGRESAR]". Al final del recuadro, se encuentra el texto "¿No tienes cuenta?" seguido de "REGÍSTRATE" en mayúsculas.

Aquí comenzarán a utilizar widgets como:

- TextField.
- Text.
- ElevatedButton.
- Column.
- Padding.
- Container.

7. CONSTRUIR LA PANTALLA DE REGISTRO

La pantalla deberá representar el registro de un usuario.

Podrá contener:

- Nombre.
- Apellido.
- Correo.

- Contraseña.
- Confirmación de contraseña.
- Botón registrar.

Ejemplo:

A mockup of a 'CREAR CUENTA' (Create Account) form. The form is titled 'CREAR CUENTA' and contains three input fields: 'Nombre', 'Correo', and 'Contraseña'. Each field is represented by a label followed by a bracketed line for text entry. Below the input fields is a button labeled '[REGISTRARSE]'.

Todavía será una interfaz, no un registro conectado a una base de datos.

8. CONSTRUIR LA PANTALLA PRINCIPAL

Esta será una de las pantallas más importantes.

Deberá presentar las principales opciones que puede utilizar el usuario.

Por ejemplo:

A mockup of a main user interface screen. At the top, it says 'Hola, Juan' followed by a small orange flame icon. Below this is the question '¿Qué deseas hacer?'. There are four buttons arranged in a 2x2 grid: 'Reservar', 'Consultar', 'Perfil', and 'Historial'. At the bottom, there is a navigation bar with three items: 'Inicio', 'Reservas', and 'Perfil'.

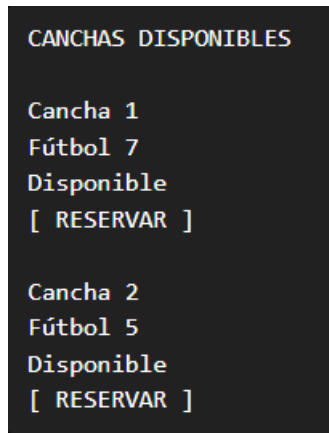
Las opciones deberán corresponder a las funcionalidades definidas en el proyecto.

9. CONSTRUIR EL MÓDULO PRINCIPAL

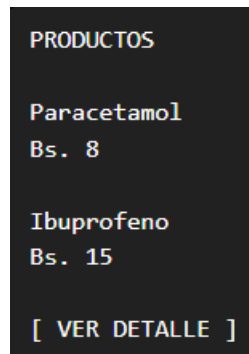
Ahora deberán desarrollar la pantalla correspondiente a la funcionalidad principal del MVP.

Por ejemplo:

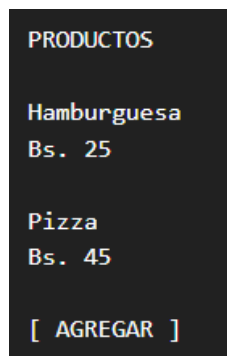
Aplicación de reservas deportivas



Aplicación de farmacia



Aplicación de pedidos

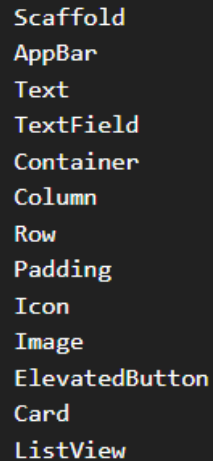


Aquí empieza a materializarse la funcionalidad principal que fue priorizada en el PDF 1.

10. UTILIZAR WIDGETS DE FLUTTER

Durante este avance deberán utilizar diferentes widgets para construir las interfaces.

Como mínimo se recomienda trabajar con:



```
Scaffold
AppBar
Text
TextField
Container
Column
Row
Padding
Icon
Image
ElevatedButton
Card
ListView
```

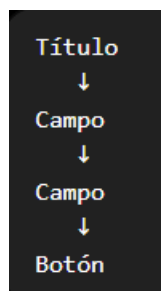
El objetivo no es memorizar widgets, sino comprender:

Qué widget utilizar según el elemento que necesitamos representar.

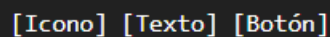
11. TRABAJAR CON ROW Y COLUMN

Deberán comenzar a comprender la organización de los elementos.

Column: Permite organizar elementos verticalmente:



Row: Permite organizar elementos horizontalmente:



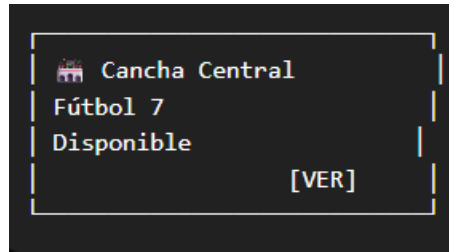
```
[Icono] [Texto] [Botón]
```

Esto permitirá que las interfaces sean más ordenadas y cercanas a los wireframes.

12. UTILIZAR CONTAINER Y CARD

Deberán comenzar a crear bloques visuales.

Por ejemplo:

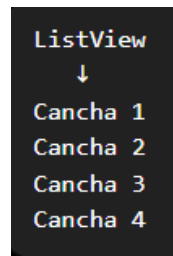


Este tipo de elemento podrá implementarse utilizando Card, Container, Padding, Row y Column.

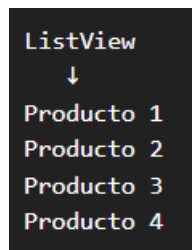
13. TRABAJAR CON LISTAS

Si la aplicación necesita mostrar múltiples elementos, deberán utilizar listas.

Por ejemplo:



O:



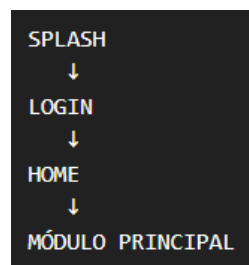
En esta etapa los datos pueden ser estáticos.

Todavía no se conectará la aplicación a Supabase o algún gestor de base de datos.

14. IMPLEMENTAR LA NAVEGACIÓN

Las pantallas ya no deberán funcionar de manera aislada.

Deberán comenzar a conectarse:



Y:



El objetivo será que el usuario pueda desplazarse entre las pantallas principales.

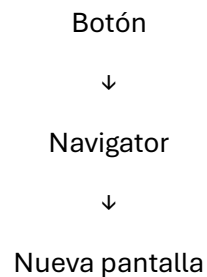
15. CREAR RUTAS DE NAVEGACIÓN

Los estudiantes deberán comenzar a utilizar la navegación de Flutter.

Por ejemplo:

Navigator

La idea conceptual será:



No es necesario todavía implementar una arquitectura avanzada de navegación.

16. IMPLEMENTAR BOTONES FUNCIONALES

Los botones deberán realizar acciones.

Por ejemplo:

Botón ingresar

INGRESAR



HOME

Botón registrarse

REGISTRARSE



REGISTRO

Botón reservar

RESERVAR



DETALLE

Aunque todavía no exista una base de datos, la navegación debe comenzar a funcionar.

17. MANTENER LA IDENTIDAD VISUAL

Todas las pantallas deberán mantener una identidad visual coherente.

Deberán utilizar consistentemente:

- Colores.
- Tipografía.
- Iconografía.
- Botones.
- Espaciados.
- Estilo de tarjetas.
- Logo.

La aplicación deberá comenzar a verse como un solo producto, y no como cinco pantallas diseñadas por separado.

18. COMPARAR DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Cada equipo deberá realizar una comparación entre:

Diseño: Wireframe del PDF 1

Y Implementación: Pantalla desarrollada en Flutter

Deberán identificar:

- Elementos conservados.
- Elementos modificados.
- Elementos agregados.
- Elementos pendientes.

19. REALIZAR PRUEBAS DE NAVEGACIÓN

Deberán comprobar como mínimo:

Prueba 1

Splash → Login.

Prueba 2

Login → Registro.

Prueba 3

Login → Home.

Prueba 4

Home → Módulo principal.

Prueba 5

Regreso a la pantalla anterior.

20. REGISTRAR LOS CAMBIOS EN GIT

Al finalizar el desarrollo deberán guardar los avances en Git.

Por ejemplo:

```
</> Bash  
git add .
```

Después:

```
</> Bash  
git commit -m "Implementación de interfaces y navegación"
```

Y posteriormente:

```
</> Bash  
git push
```

El repositorio del PDF 2 deberá actualizarse, no crear uno nuevo.

21. ACTUALIZAR EL README

El equipo deberá actualizar el README del proyecto incorporando:

Pantallas desarrolladas

- Splash
- Login
- Registro
- Home
- Módulo principal

Funcionalidades implementadas

Indicar cuáles funcionan actualmente.

Tecnologías utilizadas

Mantener las tecnologías del proyecto.

Estado actual

Por ejemplo:

"Actualmente se cuenta con las principales interfaces de usuario y navegación básica entre pantallas. La persistencia de datos y autenticación serán implementadas en avances posteriores."

22. DOCUMENTAR LAS DIFICULTADES

Cada equipo deberá registrar las dificultades encontradas.

Por ejemplo:

Problema

La interfaz no se adapta correctamente a diferentes tamaños de pantalla.

Solución

Se reorganizaron los elementos utilizando Expanded, Padding y SingleChildScrollView.

Otro ejemplo:

Problema

La navegación no regresaba correctamente a la pantalla anterior.

Solución

Se revisó la utilización de Navigator.

23. EVIDENCIAS DEL AVANCE

El equipo deberá recopilar evidencias de:

1. Pantalla Splash.
2. Pantalla Login.
3. Pantalla Registro.
4. Pantalla Home.
5. Pantalla del módulo principal.
6. Navegación entre pantallas.
7. Aplicación ejecutándose en emulador o dispositivo.

8. Comparación wireframe → interfaz Flutter.
9. Repositorio GitHub actualizado.
10. Commits realizados.